

10.1 Pro operator φ platí:

$1 = \det I_3 = \det \varphi^5 = (\det \varphi)^5$; $\det \varphi = \sqrt[5]{1}$; $\det \varphi = 1$; protože φ je reálný operátor nemůže mít ~~imaginární~~ komplexní determinant.

Protože je φ ortogonální a $\det \varphi = 1$, platí podle tvrzení 10.26, že φ je rotace o α dle sh.

Podle rovnosti $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ tedy platí: $\forall$ po 5 otáčeních o α kolem nějaké osy vrátíme libovolný $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$ do stejné. Platí tedy: $\alpha = \frac{360^\circ}{5} \cdot k = 72^\circ \cdot k$; $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

$$[\varphi]_B^B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 72^\circ k - \sin 72^\circ k & \\ 0 & \sin 72^\circ k & \cos 72^\circ k \end{bmatrix}_B; k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}; \text{ kde } B = (\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3) \text{ je}$$

nějaká ortonormální báze $\mathbb{R}^3$, ~~hokro, že $\vec{b}_1$ leží na ose otáčení~~